ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

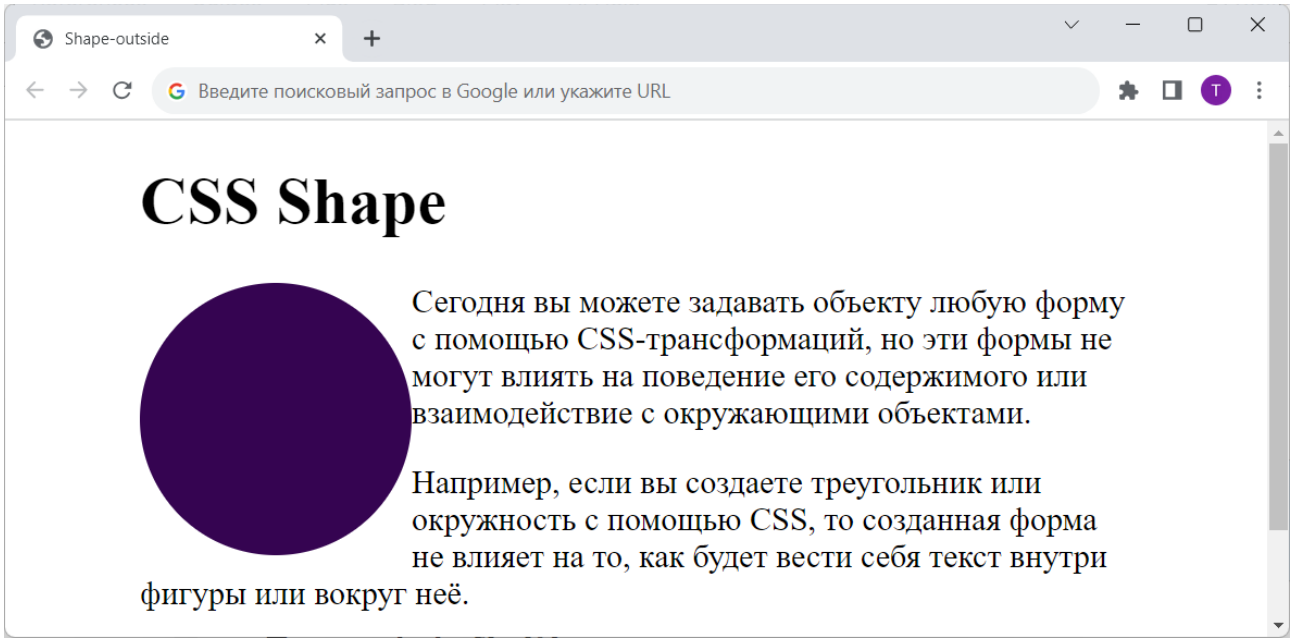
ЛЕКЦИЯ 6.20. CSS Shapes.

Общая информация. Свойства фигур. Базовые формы. Области отсечения.

Общая информация

Сегодня вы можете задавать объекту любую форму с помощью CSS-трансформаций, но эти формы не могут влиять на поведение его содержимого или взаимодействие с окружающими объектами.

Например, если вы создаете треугольник или окружность с помощью CSS, то созданная форма не влияет на то, как будет вести себя текст внутри фигуры или вокруг неё.



С появлением CSS-фигур в веб стало проще придать контенту непрямоугольную форму или же воссоздать более сложные макеты.

©Pechora-PRO

Поможет нам в этом свойство **float** и настройка параметров обтекания. Есть несколько свойств, настраивающих поведение объектов при обтекании.

shape-outside

Свойство **shape-outside** определяет форму (которая может быть непрямоугольной), вокруг которой должно обтекаться соседнее встроенное содержимое.

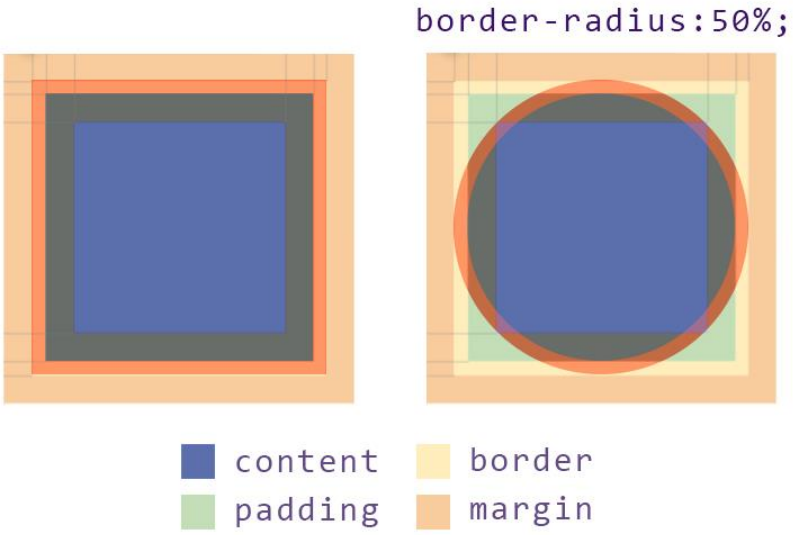
Значение задаем через определения блочной модели, указанием формы или через изображения.

none

Плавающая зона не затрагивается. Встроенное содержимое обтекает поле поля элемента, как обычно.

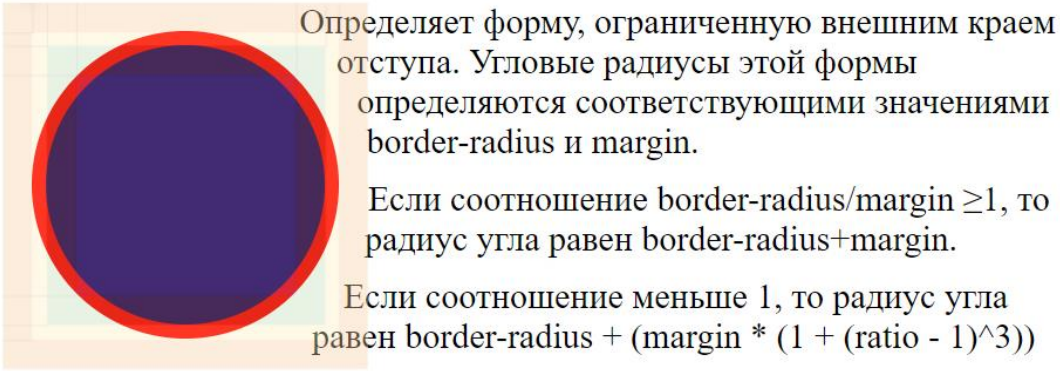
<shape-box>

Область плавающего элемента вычисляется в соответствии с формой его краев (как определено блочной моделью CSS). Это может быть margin-box, border-box, padding-box или content-box. Форма включает в себя любую кривизну, созданную свойством **border-radius** (поведение аналогично **background-clip**).

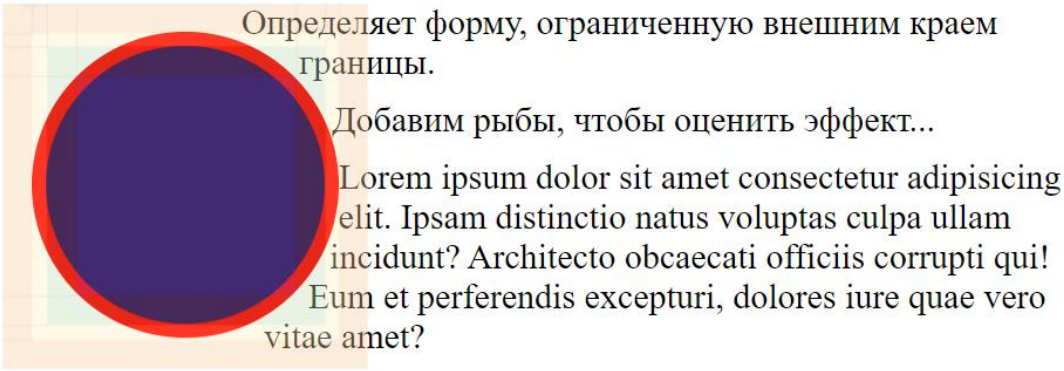


©Pechora-PRO

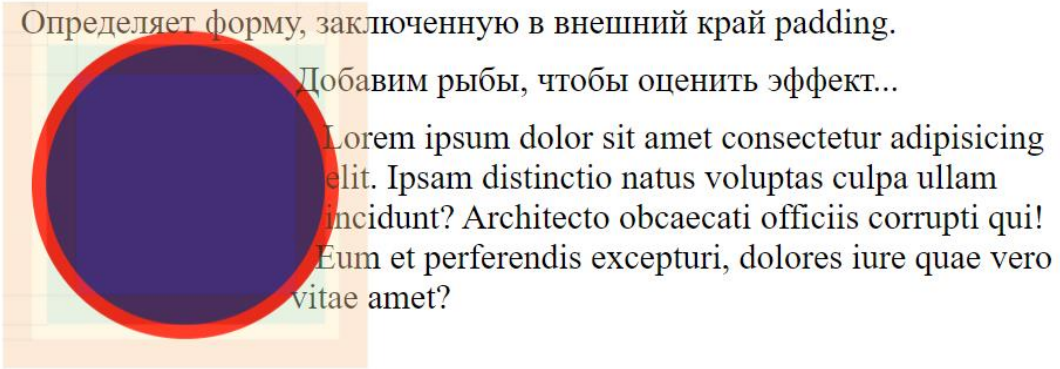
- **margin-box** Определяет форму, ограниченную внешним краем отступа. Угловые радиусы этой формы определяются соответствующими значениями border-radius и margin. Если соотношение border-radius/margin ≥1, то радиус угла равен border-radius+margin. Если соотношение меньше 1, то радиус угла равен border-radius + (margin * (1 + (ratio - 1)^3)).



- **border-box** Определяет форму, ограниченную внешним краем границы.

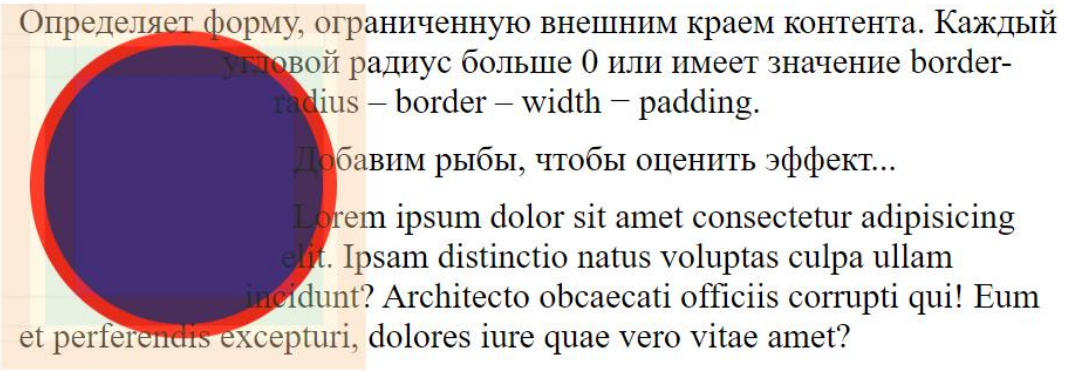


- **padding-box** Определяет форму, заключенную в внешний край padding.



©Pechora-PRO

- **content-box** Определяет форму, ограниченную внешним краем контента. Каждый угловой радиус больше 0 или имеет значение border-radius – border – width − padding.



<basic-shape>

Обтекаемая область вычисляется на основе формы, созданной одной из функций.

Начало системы координат фигуры находится в верхнем левом углу контрольного поля, при этом ось X проходит вправо, а ось Y — вниз. Все длины, выраженные в процентах, рассчитываются на основе используемых размеров эталонного блока.

Тип данных <basic-shape> определяется с помощью одной из основных функций формы, перечисленных ниже.

Важно! Функции rect(), xywh(), path(), доступны к использованию по умолчанию не на всех браузерах.

- **inset() | inset(10% 200px 15px 35px round 5px);**
  Определяет область обтекания в форме прямоугольника. Когда указаны все первые четыре аргумента, они представляют верхнее, правое, нижнее и левое смещения от поля внутрь, и определяют положение краев вставленного прямоугольника. Количество аргументов можно сократить аналогично сокращениям полей и отступов.

©Pechora-PRO

inset(50px 50px 20% 50px);

Определяет область обтекания в форме прямоугольника. Когда указаны все первые четыре аргумента, они представляют верхнее, правое, нижнее и левое смещения от поля внутрь, и определяют положение краев вставленного прямоугольника. Количество аргументов можно сократить аналогично сокращениям полей и отступов. Необязательный параметр round определяет закругленные углы для вставленного прямоугольника, используя тот же синтаксис, что и border-radius.

Необязательный параметр **round** определяет закругленные углы для вставленного прямоугольника, используя тот же синтаксис, что и border-radius.

inset(50px 50px 20% 50px round 50px);

Определяет область обтекания в форме прямоугольника. Когда указаны все первые четыре аргумента, они представляют верхнее, правое, нижнее и левое смещения от поля внутрь, и определяют положение краев вставленного прямоугольника. Количество аргументов можно сократить аналогично сокращениям полей и отступов. Необязательный параметр round определяет закругленные углы для вставленного прямоугольника, используя тот же синтаксис, что и border-radius.

Пара вставок в любом измерении, сумма которых превышает используемый размер (например, левая и правая вставки по 80% каждая), определяет форму, не заключающую в себе никакой площади. В текущей спецификации это приводит к пустой плавающей области.

- **circle() | circle(радиус at центр)**
  Определяет круг, используя радиус и положение центра. Значение радиуса может быть задано длиной или процентами, а также ключевыми словами: **closest-side** (длина от центра фигуры до ближайшей стороны), **farthest-side** (длина от центра фигуры до самой дальней стороны). Отрицательные значения недействительны.

©Pechora-PRO

circle(30%);

Определяет круг, используя радиус и положение центра. Значение радиуса может быть задано длиной или процентами, а также ключевыми словами: closest-side (длина от центра фигуры до ближайшей стороны), farthest-side (длина от центра фигуры до самой дальней стороны). Отрицательные значения недействительны. Аргумент position определяет центр круга. По умолчанию это центр, если не указано иное. Можно задать точку центра через смещение от левой и верхней границ области или с помощью пары ключевых слов right, left, top, bottom.

Аргумент **position** определяет центр круга. По умолчанию это центр, если не указано иное. Можно задать точку центра через смещение от левой и верхней границ области или с помощью пары ключевых слов right, left, top, bottom.

circle-left(30% at 20px 30px);

circle-right(30% at 280px 30px)

Определяет круг, используя радиус и положение центра. Значение радиуса может быть задано длиной или процентами, а также ключевыми словами: closest-side (длина от центра фигуры до ближайшей стороны), farthest-side (длина от центра фигуры до самой дальней стороны). Отрицательные значения недействительны. Аргумент position определяет центр круга. По умолчанию это центр, если не указано иное. Можно задать точку центра через смещение от левой и верхней границ области или с помощью пары ключевых слов right, left, top, bottom.

- **ellipse()**
  Определяет эллипс, используя два радиуса и положение центра. Работает аналогично **circle()**.

©Pechora-PRO

ellipse(100px 20px at 20% 20%);

ellipse(50px 70px at 20% 20%);

Определяет эллипс, используя два радиуса и положение центра. Работает аналогично circle(). Отрицательные значения недействительны. Аргумент position определяет центр круга. По умолчанию это центр, если не указано иное. Можно задать точку центра через смещение от левой и верхней границ области или с помощью пары ключевых слов right, left, top, bottom.

- **polygon()**
  Определяет многоугольник, используя параметр fill-rule и пары координат набора вершин (xi, yi).

polygon(0 0, 100% 100%, 0 100%) |
polygon(100% 0, 100% 100%, 0 100%);

Определяет многоугольник, используя параметр fill-rule и пары координат набора вершин (xi, yi). Атрибут fill-rule— это атрибут представления, определяющий алгоритм, используемый для определения внутренней части фигуры. Возможные значения: nonzero и evenodd. Значение по умолчанию, если оно опущено, равно nonzero.

Атрибут **fill-rule** — это атрибут представления, определяющий алгоритм, используемый для определения внутренней части фигуры. Возможные значения: **nonzero** и **evenodd**. Значение по умолчанию, если оно опущено, равно nonzero. Схема определения достаточно сложная, если есть желание можно изучить подробности в статье.

- **path()**
  Определяет фигуру с помощью SVG пути и определения fill-rule. Атрибут fill-rule необязательный. Требуемая <строка> — это строка пути SVG, заключенная в кавычки.
- **rect()**

©Pechora-PRO

Определяет прямоугольник, используя указанные расстояния от верхнего и левого краев поля ссылки.
Вы указываете четыре значения для создания прямоугольника. При использовании функции вы не определяете ширину и высоту прямоугольника. Размеры прямоугольника зависят от размера поля привязки и значений смещения.

- **xywh()**
  Определяет прямоугольник, используя указанные расстояния от **верхнего** и **левого** краев поля ссылки, а также заданную **ширину** и **высоту** прямоугольника.
  Необязательный параметр **round** определяет закругленные углы для вставленного прямоугольника, используя тот же синтаксис, что и **border-radius**.

<image>

Область с обтеканием извлекается из изображения и вычисляется на основе определенного в **shape-image-threshold** порога альфа-канала.

Форма области определяется пикселями, значение альфа которых превышает пороговое значение. Значения ограничиваются диапазоном от 0,0 (полностью прозрачный) до 1,0 (полностью непрозрачный).



©Pechora-PRO

Важно! Работу свойства проверяйте, предварительно загрузив страницу на сервер. Вообще все свои проекты нужно размещать на сервере, особенно если планируете стартовать дальше во фронт и бэк.

Если изображение недопустимо, эффект будет таким же, как если бы было указано ключевое слово **none**.

В качестве значений также могут использоваться

- Изображение, фрагмент изображения или сплошной цветной участок, определяемый функцией image().



В качестве значений также могут использоваться:

Часть веб-страницы, определяемая функцией element().

Изображение, фрагмент изображения или сплошной цветной участок, определяемый функцией image().

Смешение двух или более изображений, определяемое функцией cross-fade().

Выбор изображений, выбранных на основе разрешения, определенного функцией image-set().

Использование следующих значений подробно рассматривать в лекции **не будем**. Можете поэкспериментировать самостоятельно.

- Часть веб-страницы, определяемая функцией **element()**.
- Смешение двух или более изображений, определяемое функцией **cross-fade()**.
- Выбор изображений, выбранных на основе разрешения, определенного функцией **image-set()**.

shape-margin

С помощью свойства **shape-margin** можно установить поле для фигуры CSS, созданной с использованием **shape-outside**.

©Pechora-PRO

Поле позволяет регулировать расстояние между краями фигуры (элементом float) и окружающим содержимым.

clip-path

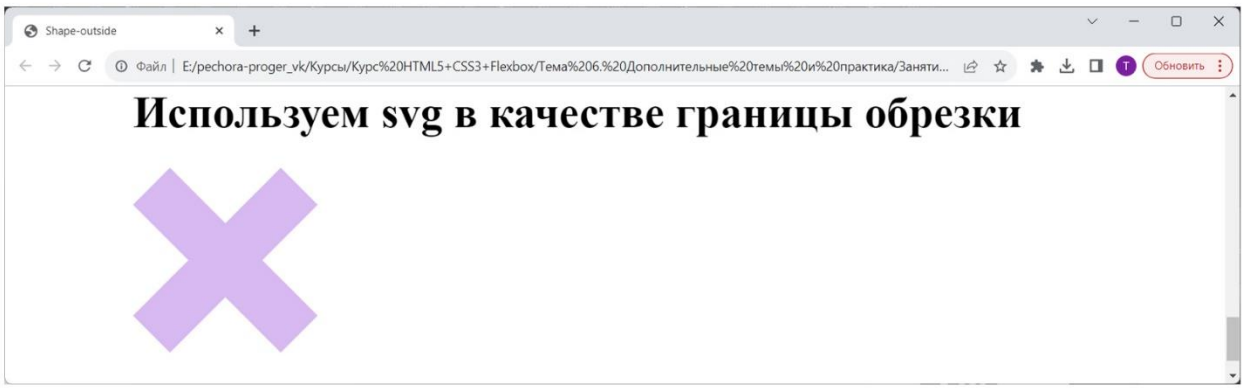
Это свойство создает область отсечения, определяющую, какая часть элемента должна отображаться. Части, находящиеся внутри области, отображаются, а те, что находятся за ее пределами, скрыты.

Использование этого свойства может на пригодится в выстраивании нестандартного шаблона страницы (см. реализацию в задании к лекции).

Свойство **clip-path** указывается как одно или несколько значений, перечисленных ниже.

<clip-source>

- Ссылка url() на элемент SVG.




```
<div class="container">
  <h1>Используем svg в качестве границы обрезки</h1>
  <div class="main">
    <div class="block svg">
    </div>
    <svg width="0" height="0">···
   </svg>
  </div>
</div>
```

```
.block {
  width: 300px;
  height: 200px;
  background-color: rgb(216, 185, 241);
}

.svg{
  clip-path: url(#mask);
}
```

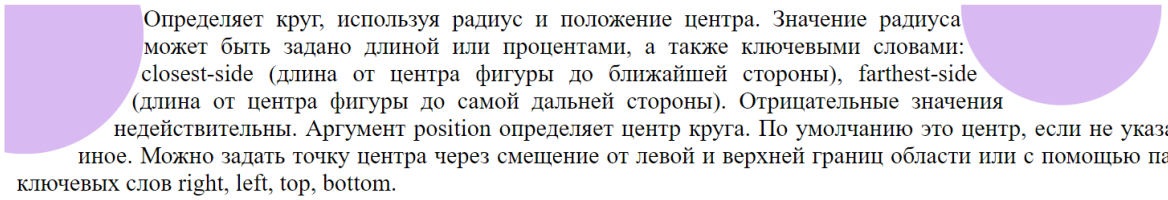
<basic-shape>

©Pechora-PRO

- см. предыдущий раздел

circle-left(30% at 20px 30px);

circle-right(100px at top);



Определяет круг, используя радиус и положение центра. Значение радиуса может быть задано длиной или процентами, а также ключевыми словами: closest-side (длина от центра фигуры до ближайшей стороны), farthest-side (длина от центра фигуры до самой дальней стороны). Отрицательные значения недействительны. Аргумент position определяет центр круга. По умолчанию это центр, если не указано иное. Можно задать точку центра через смещение от левой и верхней границ области или с помощью пары ключевых слов right, left, top, bottom.

<geometry-box>

Если указано одно из значений <basic-shape>, это значение определяет поле привязки для базовой фигуры. Если указано само по себе, края указанного прямоугольника, включая любую форму угла (например, border-radius), становятся контуром обрезки. Поле геометрии может иметь одно из следующих значений:

- **margin-box, border-box, padding-box, content-box** – аналогично **shape-box()**
- **fill-box** Использует ограничивающую рамку объекта в качестве рамки обрезки.
- **stroke-box** Использует ограничивающую рамку внешней обводки в качестве контрольной рамки.
- **view-box** В качестве контрольного поля используется ближайший экран просмотра SVG. Если для элемента, создающего область просмотра SVG, указан атрибут **viewBox**, поле ссылки размещается в начале системы координат, установленной атрибутом, а размер поля обрезки устанавливается равным значениям ширины и высоты атрибута **viewBox**.
- **none** Обтравочный контур не создается.

©Pechora-PRO